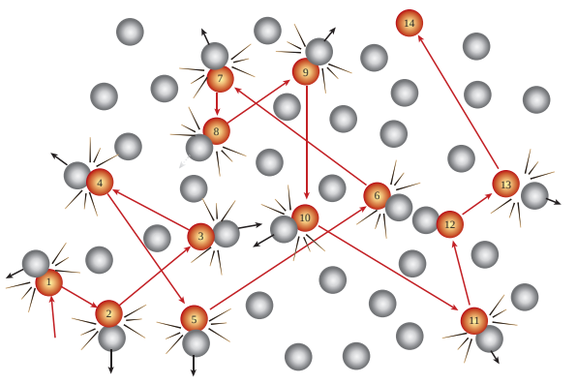
மக்களால் அனைத்து பொருட்களும் அணுக்களால் அல்லது மூலக்கூறுகளால் ஆக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை. 1905 ஆம் ஆண்டு ஐன்ஸ்டீன் வாயுக்களின் இயக்கவியற் கொள்கையின் அடிப்படையில் பிரௌனியன் இயக்கத்திற்கான முறையான கொள்கை விளக்கத்தைக் கொடுத்தார். இக்கொள்கையிலிருந்து மூலக்கூறு ஒன்றின் சராசரி அளவினைக் கணக்கிட்டார்.

இயக்கவியல் கொள்கையின்படி, திரவம் அல்லது வாயுவில் மிதந்து கொண்டிருக்கும் எந்த ஒரு துகளும் அனைத்து திசைகளிலிருந்தும் தொடர்ந்து தாக்கப்படும். எனவே சராசரி மோதலிடைத்தூரம் கிட்டத்தட்ட புறக்கணிக்கப்படும். இதன் விளைவாக படம் (9.9) இல் காட்டியுள்ளவாறு துகள்கள் ஒழுங்கற்ற மற்றும் குறுக்கு நெடுக்கான இயக்கத்தை மேற்கொள்ளும். ஆனால் நம் விரல்களை நீர்ப்பரப்பில் வைக்கும்போது இவ்வகையான இயக்கம் ஏற்படுவதில்லை ஏனெனில், நமது விரல்களின் நிறை நீர் மூலக்கூறுகளுடன் ஒப்பிடும்போது மிக அதிகம். எனவே மூலக்கூறு மோதல்களில் ஏற்படும் உந்தப்பரிமாற்றம் விரல்களை நகர்த்துவதற்கு போதுமானதல்ல.

பிரௌனியன் இயக்கம்



படம் 9.9 பிரௌனியன் இயக்கத்திலுள்ள துகள்கள்

பிரௌனியன் இயக்கத்தைப் பாதிக்கும் காரணிகள்

1. வெப்பநிலை உயரும்போது பிரௌனியன் இயக்கமும் அதிகரிக்கும்.
2. திரவம் அல்லது வாயுத் துகள்களின் பருமன் அதிகரிக்கும்போதும், உயர் பாகியல் தன்மை மற்றும் அடர்த்தி காரணமாகவும் பிரௌனியன் இயக்கம் குறையும்.

குறிப்பு

பிரௌனியன் இயக்கம் பற்றிய ஐன்ஸ்டீனின் கொள்கை விளக்கத்திற்கான சோதனை முடிவுகளை 1908 ஆம் ஆண்டு ஜீன் பெரின் (Jean Perrin) என்ற அறிவியல் அறிஞர் வெளியிட்டார். பிரௌனியன் இயக்கம் பற்றிய ஐன்ஸ்டீனின் கொள்கை விளக்கங்கள் மற்றும் ஜீன் பெரினின் சோதனை முடிவுகளும் இயற்பியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவையாகும். ஏனெனில், அணுக்கள் மற்றும் மூலக்கூறுகள் இருப்பதற்கான நேரடிச் சான்றாக இவைகள் உள்ளன.